

Môn: **Máy học**

Bài tập 1: *Học có giám sát*

1. *Xây dựng mô hình kNN với bộ dữ liệu Iris của sklearn:*

- 1.1 Không sử dụng *KNeighborsClassifier* của thư viện *sklearn*, hãy lập trình bằng ngôn ngữ Python để xây dựng mô hình *kNN* với tham số k được xác định trước.
- 1.2 Đánh giá độ chính xác (*accuracy*), hay sai số (*error*) của mô hình dựa trên tập huấn luyện.
- 1.3 Áp dụng thử nghiệm (nhiều lần) mô hình phân lớp đã xây dựng để dự đoán các loại hoa.
- 1.4 Mở rộng bài toán bằng cách khai thác trọng số cho các láng giềng.

2. *Sử dụng bộ dữ liệu Wine Classification của sklearn:*

- 2.1 Chia bộ dữ liệu thành 2 phần [Train, Test] theo tỷ lệ 80:20.
- 2.2 Đánh giá hiệu quả của mô hình *kNN* theo: siêu tham số k , các khoảng cách *Euclidean*, *Manhattan* và *Chebyshev*.

3. *Sử dụng bộ dữ liệu Breast Cancer của sklearn:*

- 3.1 Chia bộ dữ liệu thành 2 phần [Train, Test] theo tỷ lệ 80:20.
- 3.2 Xây dựng mô hình cây quyết định theo chỉ số *Gini* và vẽ sơ đồ biểu diễn trực quan.
- 3.3 Liệt kê mức độ quan trọng của các *features* dựa trên *feature_importance_*.

4. *Sử dụng bộ dữ liệu Breast Cancer của sklearn:*

- 4.1 Chia bộ dữ liệu thành 2 phần [Train, Test] theo tỷ lệ 80:20.
- 4.2 Đánh giá hiệu quả của mô hình theo sự thay đổi độ sâu của cây.
- 4.3 Sử dụng *DecisionTreeClassifier.cost_complexity_pruning_path()* để xác định những giá trị *Cost Complexity Pruning* (α).
- 4.4 Vẽ biểu đồ phân tích độ chính xác (*accuracy*) theo α với 2 đường biểu diễn cho Train và Test: tại mỗi giá trị của α , chú ý khoảng cách giữa 2 đường biểu diễn.

5. Sử dụng bộ dữ liệu *Breast Cancer* của *sklearn*:

5.1 Vẽ biểu đồ phân phối của các *features*.

5.2 Xây dựng mô hình phân lớp *GaussianNB*, *BernoulliNB* và *MultinomialNB*.

5.3 Đánh giá hiệu quả của các mô hình.

6. Sử dụng bộ dữ liệu *Moons* của *sklearn*:

6.1 Xây dựng mô hình SVM với *kernel* = '*linear*' và vẽ biên quyết định (*decision boundary*).

6.2 Xây dựng các mô hình SVM với *kernel* = '*rbf*', '*poly*' và vẽ biên quyết định.

7. Thực hiện các yêu cầu của bài 5 trên bộ dữ liệu *Circles* của *sklearn*.

8. Sử dụng bộ dữ liệu *Breast Cancer* của *sklearn*:

8.1 Phân tích, đánh giá mô hình với các giá trị của siêu tham số *C*: [0.1, 1, 10, 100].

8.2 Vẽ biểu đồ phân tích số lượng *support vectors* theo giá trị của *C*.

8.3 Với *kernel RBF*, phân tích ảnh hưởng của giá trị siêu tham số *gamma* [0.1, 1.0, 100] đối với hình dáng của biên quyết định.

8.4 Vận dụng *GridSearch* để tìm các giá trị tối ưu cho (*C*, *gamma*).

9. Áp dụng lập trình hướng đối tượng cho những bài tập ở trên.